

3해설

$$A = \frac{\pi}{4} d^2 \times N$$

$$N = \frac{4A}{\pi d^2} = \frac{4 \times 8}{\pi \times 1.2^2} = 7.077$$

## 51 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

52

저압 단상 3선식 회로의 중성선에는 어떻게 하는가?

- ① 다른 선의 퓨즈와 같은 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ② 다른 선의 퓨즈의 2배 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ③ 다른 선의 퓨즈의  $\frac{1}{2}$  배 용량의 퓨즈를 넣는다.
- ④ 퓨즈를 넣지 않고, 동선으로 직결한다.

3해설

저압 단상 3선식 중성선에는 퓨즈를 사용하지 않고 직결한다.

53

화약고 등의 위험 장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300                      ② 400
- ③ 500                      ④ 600

3해설

위험 장소 또는 옥내 전로의 대지 전압은 300[V] 이하로 한다.

54

철탑의 사용 목적에 의한 분류에서 서로 인접하는 경간의 길이가 크게 달라서 지나친 불평형 장력이 가해지는 경우 등에는 어떤 형의 철탑을 사용해야 하는가?

- ① 직선형                      ② 각도형
- ③ 인류형                      ④ 내장형

3해설

양쪽의 경간 차가 크게 달라서 불평형 장력이 가해지는 경우 내장형 철탑을 사용한다.

## 55 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

56

지선의 중간에 넣는 애자의 명칭은?



- ① 구형 애자                      ② 곡핀 애자
- ③ 인류 애자                      ④ 편애자

3해설

지선의 중간에 사용하는 애자를 구형 애자, 지선 애자, 옥애자, 구슬 애자라고 한다.

57

다음 중 과전류 차단기를 시설해야 할 곳은?



- ① 접지 공사의 접지선
- ② 인입선
- ③ 다선식 전로의 중성선
- ④ 저압 가공 전로의 접지측 전선

3해설

과전류 차단기는 모든 회로의 접지선, 접지측 전선, 중성선에는 시설하지 않는다.

58

학교, 사무실, 은행 등의 간선 굵기 선정 시 수용률은 몇 [%]를 적용하는가?

- ① 50                              ② 60
- ③ 70                              ④ 80

3해설

학교, 사무실, 은행의 간선 굵기 선정 시 수용률은 70[%]를 적용한다.

59

실내 전반 조명을 하고자 한다. 작업대로 부터 광원의 높이가 2.4[m]인 위치에 조명 기구를 배치할 때 벽에서 한 기구 이상 떨어진 기구에서 기구 간의 거리는 일반적인 경우 최대 몇 [m]로 배치하여 설치하는가? (단,  $S \leq 1.5[H]$ 를 사용하여 구하도록 한다.)

- ① 1.8                              ② 2.4
- ③ 3.2                              ④ 3.6

3해설

$$S \leq 1.5[H] \text{이므로,} \\ S = 1.5 \times 2.4 = 3.6[m]$$